УДК 631.4
DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-4-7-13

CC BY-NC

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ: ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А. В. Дембовецкий[1]*, З. Н. Тюгай[1], Е. В. Шеин[1,2,3]

[1] МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12

[2] ФИЦ Почвенный институт имени В.В. Докучаева, 119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2

[3] Верхневолжский федеральный аграрный научный центр, 601261, Россия, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Новый, ул. Центральная, д. 3

* E-mail: avd26@yandex.ru

Рассматриваются проблемы определения и классификации почв по гранулометрическому составу с точки зрения отечественного и международного почвоведения. Развитию методов и приборов гранулометрического анализа почв во многом способствовали работы кафедры физики и мелиорации почв, на основе которых была показана необходимость двух этапов гранулометрического анализа, основана общероссийская методика седиментационного анализа частиц методом пипетки с разработкой классификации Н.А. Качинского и названий почв по гранулометрии, которые принципиально отличаются от общепринятых в мировой практике. В настоящее время, в основном, на первом этапе распространен метод предобработки 4% пирофосфатом натрия, на втором этапе — измерение гранулометрического состава — используют два подхода — методы седиментации и лазерной дифрактометрии, имеющие различные физические основы. Различие конечных результатов по гранулометрическому составу почв указанными методами обычно связывают с разной формой и плотностью твердой фазы органических и минеральных частиц. В данной работе приводятся исследования гранулометрического состава агродерново-подзолистой супесчаной почвы (Тверская область, Опытный полигон ВНИИМЗ) с малым содержанием органических веществ в сравнении трех методов определения гранулометрического состава: лазерного дифрактометра, седиментометрических методов оценки давления суспензии на приборе Pario — метод ISP+ (Integral Suspension Pressure) и классического пипет-метода. Лазерный дифрактометр для тонких фракций показал систематически заниженные данные при одинаковой процедуре предварительной обработки по сравнению с ISP+ и пипет-методом. Метод ISP+ в сравнении с классическим пипет-методом дает схожие результаты.

Ключевые слова: классификация почв по гранулометрическому составу, методы гранулометрического анализа, предварительная обработка, гранулометрический анализ.

Введение

История развития теоретических основ, приборного обеспечения и методов исследования гранулометрического состава почв в работах кафедры физики и мелиорации почв. На кафедре физики и мелиорации почв биолого-почвенного факультета с самого ее основания главенствовала концепция, указывающая, что количественные показатели физических свойств почв тесно связаны с содержанием органического вещества, мощностью гумусированного слоя и плодородием почв. Эта концепция совершенствовалась, но ее основные положения о взаимосвязи оставались и остаются неизменными. При главенствовании указанной концепции особое внимание в русле разработок кафедры привлекало такое свойство почв, как гранулометрический состав. Уже в начале изучения почв было понятно, что гранулометрический состав как содержание отдельных неразрушаемых частиц разного размера, элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) — это стабильное и самостоятельное свойство, присущее каждому природному и искусственному дисперсному объекту, в том числе и почвам. Оно мало изменяется, сравнительно устойчиво при естественных процессах, определяет многие другие свойства почв и может служить для них базовой основой. Это было фундаментом учения о физических свойствах, которое легло в фундамент разработанных понятий, методов не только в физике почв, но и других природоведческих наук, таких как гидрология, мерзлотоведение, агрофизика и др.

В России разработка теоретических основ, приборного обеспечения и широкое распространение методов определения гранулометрического состава почв и дисперсных грунтов берут свое начало на кафедре физики и мелиорации почв Московского университета. Современная история этой кафедры

© Дембовецкий А.В., Тюгай З.Н., Шеин Е.В., 2024

началась с того момента, когда в 1923 г. на кафедру почвоведения МГУ был приглашен выпускник Петровской (Тимирязевской) академии, ученик профессора С.А. Захарова, активно проявивший себя в области физики почв, Никодим Антонович Качинский (1894–1976). В 1930-е гг. на кафедре почвоведения проводились широкомасштабные исследования по составлению мелиоративной характеристики степей Азербайджана, разрабатывалась мелиоративная характеристика почв Поволжья. К началу Великой Отечественной войны создался дружный рабочий коллектив под руководством Н.А. Качинского, специализировавшийся на исследованиях по физике и мелиорации почв. В него входили А.Ф. Вадюнина, З.А. Корчагина, А.Ф. Макарова, В.Н. Козловская. В декабре 1943 г. была сформирована отдельная кафедра физики почв. С этого года современная кафедра физики и мелиорации почв и ведет свое летоисчисление. При изучении физических свойств почв генеральное направление представляли исследования физико-механических свойств для целей агропроизводства, строительства, мелиорации, где основное внимание уделялось гранулометрическому составу, называемому в то время механическим за счет близости гранулометрического состава и физико-механических свойств почв. Методика физических исследований, разработанная Н.А. Качинским, на многие годы определила развитие физики почв в России, способствовала широкому применению исследований физических свойств почв на практике. И в этом отношении кафедра физики и мелиорации почв явилась и в настоящее время является определенным методическим центром обоснования методов и особенностей работы с современными приборами. На кафедре физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ и в настоящее время ведется работа по совершенствованию методов определения гранулометрии, в последнее время и новыми приборными средствами. Следует отметить, что на современном этапе существуют некоторые затруднения в использовании методов и классификации Н.А. Качинского, получивших название российских, в сравнении с международными. Некоторые сложности составляют многочисленные методы определения гранулометрического состава и разные способы предподготовки к его определению в различных почвах, что затрудняет использование результатов и сравнение данных, а также научно обоснованного перехода из одной классификации в другую. Так сложилось в почвоведении вообще и в физике почв в частности, что многочисленные свойства почв (гранулометрический состав, агрегатный состав, дифференциальная пористость и др.) представлены распределениями свойства от характерного размера измеряемого свойства, например диаметра частиц. Однако эти распределения затруднительно использовать при сравнении свойств объектов, их классификации. Поэтому до настоящего времени в физике почв используют фракции, т.е. содержание частиц в некотором диапазоне их размеров. Так, представлены гранулометрический и агрегатный составы, распределение объемов пор по их диаметрам и некоторые другие свойства. Эти фракции и входят в классификационные разделения почвенных объектов. Границы, установленные Аттербергом как фракции 63 мкм и 2 мм, нередко используются в современных приборах, например, для Pario. В отечественной классификации по гранулометрическому составу Н.А. Качинского принята граница между фракцией физической глины и физического песка — 0,01 мм, а по классификации Международного общества почвоведов выделяют три основные фракции — глины (<0,002 мм), пыли (0,002–0,05) и песка (>0,05 мм), хотя были и другие предложения — разделить частицы на две основные гранулометрические фракции: глинные (частицы <0,005 мм) и песчаные (>0,005 мм) [Березин, 1983; Jury et al., 1991; Rattan, Shukla, 2005 и др.].

Современное состояние. Две классификации фракций гранулометрического состава. Корреляционный переход с помощью кумулятивной кривой гранулометрического состава. Заметим, что отечественная классификация почв по гранулометрическому составу — двумерная (содержания физической глины и песка), а международная — трехмерная (глина, пыль, песок). Основную проблему для перехода из отечественной классификации в международную представляет определение содержания глины (содержания частиц <0,002 мм) по международной классификации, т.к. верхняя граница фракции пыли в отечественной классификации и верхняя граница содержания пыли по международной классификации совпадают и равны 0,05 мм, а содержание песка можно рассчитать по разности (100% — (%глины+%пыли)).

В настоящее время пришло понимание, что выражение гранулометрического состава почв в виде отдельных фракций — это некоторое огрубление данного свойства почвы, которое имеет плавный переход частиц по размеру, но необходимое для осуществления классификационных решений. И для точного количественного выражения гранулометрического состава нужно использовать дифференциальные или интегральные кривые гранулометрического состава [Шеин, 2005; Шеин, Умарова, 2006; Практикум по твердой фазе почв, 2017 и др.]. Именно используя интегральную кривую гранулометрического состава почв, можно сделать переход из отечественной классификации в международную. Напомним, что в классификации гранулометрических фракций по Н.А. Качинскому выделяют следующие фракции: <0,001 — ил, 0,001–0,005 — пыль мелкая, 0,005–0,01 — пыль средняя, 0,01–0,05 — пыль крупная, 0,05–0,25 — песок мелкий, 0,25–0,5 — песок средний, 0,5–1,0 — песок

крупный, 1–3 мм — гравий. Частицы размером <0,01 мм объединяют во фракцию физической глины, а >0,01 мм — во фракцию физического песка. На основании содержания физической глины или песка дается название почвы по гранулометрическому составу по классификации Н.А. Качинского [Вадюнина, Корчагина, 1986; Воронин, 1986; ГОСТ 12536-2014. 2011 и др.]. В большинстве же зарубежных классификаций используются другие границы фракций: глина (<0,002 мм), пыль (0,002–0,05 мм) и песок (0,05–2 мм) или, как указывалось выше, граница Аттерберга между физическими пылью и песком, равная 0,063 мм. Взаимный переход заключается в нахождении содержания фракции глины (<0,002 мм), т.к. фракции <0,05 мм одинаковы в отечественной и международной классификациях. Прямой метод взаимного перехода с помощью корреляционных соотношений невозможен в связи с многообразием изучаемых объектов. В российской классификации размеры ЭПЧ начинаются с фракции ила (<0,001 мм), а в международной — с фракции частиц <0,002 мм (с 1926 года для глины принята фракция <0,002 мм, Glossary Soil Science Terms, 1926). Как правило, для перехода из указанных классификаций используют графический метод.

Графический метод перевода гранулометрического состава почв из российской классификации в международную представлен в коллективной монографии «Теории и методы физики почв» [Теории и методы физики почв, 2007]. Эта процедура включает построение кумулятивной кривой (в полулогарифмическом масштабе), где по оси абсцисс откладываются логарифмы диаметров частиц ила (<0,001 мм) и мелкой пыли + ил (<0,005 мм), а по оси ординат — суммарное содержание указанных фракций. По точке <0,002 мм на кумулятивной кривой с отечественными фракциями можно найти содержание фракции <0,002 мм, а содержание фракций <0,05 мм одинаково в обеих классификациях. Важно, что для взаимного перехода между классификациями мы привлекаем данные распределения частиц в виде кумулятивной кривой. Другое представление гранулометрического состава — в виде непрерывных дифференциальных кривых, которые можно получить расчетным путем из интегральной кривой или, например, на лазерном дифрактометре или на приборе Pario. Дифференциальные кривые показывают четкие максимумы содержания частиц определенного размера (рис. 1). В приведенном случае — частиц крупной пыли (лессовой фракции) и мелкого песка. Это выделение отдельного диапазона размера частиц может указывать на происхождение и эволюцию гранулометрического состава изучаемых почв.

Итак, нынешнее состояние обоснования и расчетов гранулометрического состава таково: с 1926 г. существует международная классификация фракций глины, пыли и песка, классификация Качинского, состоящая из восьми фракций, а также классификации американского Департамента сельского хозяйства с 6-ю фракциями при подробном разделении песчаных фракций [USDA, 1996] и др. Все границы между классами фракций подробно представлены в монографии А.Д. Воронина [Воронин, 1986]. Отметим роль пофракционного определения гранулометрического состава по Качинскому. Данная классификация фракций более подробно изучает фракционный состав ЭПЧ и более тонкие частицы, в том числе фракцию ила (<0,001 мм) в отличие от международной. Переход от пофракционных данных российской классификации в международную и другие возможен с использованием кумулятивной кривой в области глинных компонентов.

В последнее 20-летие прошлого века после разработки теории и методических особенностей лабораторного определения гранулометрического состава в виде пипет-метода и метода седиграфа особое внимание почвоведов привлекали минералогический состав и некоторые другие свойства (удельная поверхность, физико-механические свойства) отдельных фракций гранулометрического состава и выделение фракции ила — частиц менее 0,001 мм. Именно эта фракция играла особую роль в формировании комплекса свойств тяжелых почв, на что указывали работы П.Н. Березина, А.Д. Воронина и др. [Березин, 1983; Воронин, 1986 и др.).

Рассматривая вопрос о представлении данных о гранулометрическом составе, А.Д. Воронин указывал, что «Очень полезно представлять полное распределение ЭПЧ по размерам в виде интегральных, или кумулятивных кривых с последующим их дифференцированием и изображением в виде дифференциальных кривых» [Воронин, 1986, с. 88–89]. Это замечание приобрело особую актуальность в современных условиях, когда развитие методов количественного определения гранулометрического состава почв привело к представлению результа-

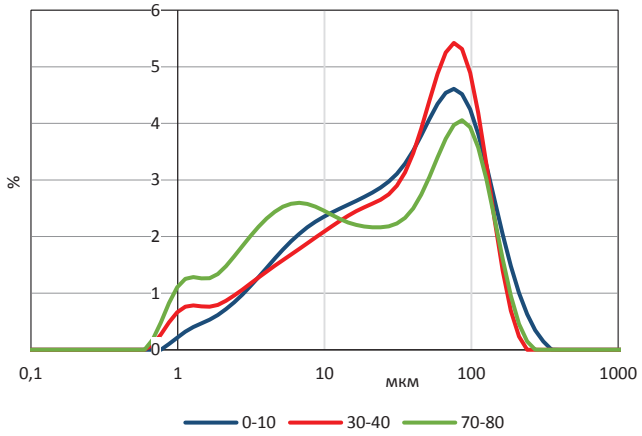


Рис. 1. Дифференциальное распределение частиц агродерновой почвы, определенное методом лазерной дифракции

тов именно в таком виде гладких непрерывных распределений частиц, что является полезным для соблюдения классификационных представлений, характеристик отдельных диапазонов размеров ЭПЧ и различных почвенно-физических расчетов. Вполне понятными и современными кажутся попытки аппроксимировать это интегральное распределение содержаний ЭПЧ по размеру, чтобы в дальнейшем использовать параметры аппроксимации при сравнении почвенных объектов, исследованиях особенностей профильного распределения гранулометрического состава почв. Однако следует признать, что вследствие огромного разнообразия гранулометрического состава почвенных объектов с особенностями в виде постоянства содержания отдельных диапазонов диаметров и пр. большинство попыток были либо неудачны, либо сложны или касались только некоторой части кривой распределения [Юдина и др., 2020; Теории и методы физики почв, 2007 и др.]. Как положительную попытку следует отметить подход сотрудника кафедры физики и мелиорации почв П.Н. Березина, который предложил разделить кривую на глинные и песчаные компоненты по значению диаметра ЭПЧ 0,005 мм и для каждого выделения подобрать определенные функции с соответствующими физически обоснованными параметрами [Березин, 1983].

Развитие методов, современное состояние и перспективы. До настоящего времени массовые распределения содержания ЭПЧ по размерам получают различными методами, среди которых продолжают быть методы седиментометрии, основанные на использовании закона Стокса [Качинский, 1965; Вадюнина, Корчагина, 1986; Федотов и др., 2007 и др.] в вариантах пипет-метода, метода ареометра и методами с использованием различных приборных средств в виде седиграфов [Березин, 1983; Шеин, 2017; Mathieu, Pieltain,1997 и др.] и седиментометрических анализаторов типа Pario (метод ISP+) [Руководство по эксплуатации измерительной системы почвенных частиц Pario; Durner et al., 2016]. При этом результаты гранулометрического анализа при седиментационном определении содержания ЭПЧ разного размера в отечественной классификации рекомендовалось представлять в виде фракций ЭПЧ — фракции ила, тонкой, средней и крупной пыли, тонкого, среднего, крупного песка и гравия. В зарубежных классификациях обычно используют всего три фракции — глины (частицы диаметром <0,002 мм), пыли (0,002–0,05 мм) и песка (0,05–0,25 мм) [Mathieu, Pieltain, 1998; Rattan Lal, Shukla, 2005 и др.].

Возникающее несоответствие классификационных подразделений рекомендуется учитывать расчетами фракции <0,002 мм [Теории и методы физики почв, 2007]. При переходе между различными классификациями возникает необходимость представлять и анализировать результаты не в виде гистограмм содержания отдельных фракций, а в виде интегральной кривой гранулометрического состава, что позволяет рассчитывать содержание фракций любого диапазона размера частиц. Современные приборы, подобные лазерному дифрактометру, позволяют решить эту задачу.

Лазерные дифрактометры имеют совсем иные физические принципы определения ЭПЧ. Метод лазерной дифракции основан на законе отражения лазерных лучей, которые, попадая на почвенные частицы разного размера, рассеиваются под разными углами в соответствии с кривизной их поверхности, что и определяет их размер. Возникающую на матрице прибора дифракционную картину используют для расчета распределения частиц по размеру на основе решения обратной задачи, предложенной немецким физиком Густавом Ми [Eshel et al., 2004].

Указанные методы определения гранулометрического состава глинистых связных почв, дисперсных грунтов и почвенного мелкозема не дают однозначно равные данные по гранулометрическому составу даже при одинаковой подготовке почв, что связано с разнообразием форм частиц, отличных от сферической, содержанием органического вещества, плотностью твердой фазы тонких фракций, которая все же допускается для всех фракций ЭПЧ одинаковой и постоянной при определении гранулометрического состава седиментометрическими методами, и пр. [Качинский, 1970; Вадюнина, Корчагина, 1986]. Эксперименты по определению гранулометрического состава традиционными седиментометрическими методами (пипетки, ареометра и др.) в сравнении с методами лазерной дифракции показывают, что, как правило, методы лазерной дифракции дают более низкие результаты по содержанию физической глины и особенно тонких фракций ила в тяжелосуглинистых, богатых органическим веществом почвах [Федотов и др., 2007; Юдина и др., 2020].

Вопрос о расхождении результатов гранулометрического анализа между этими двумя методами регулярно возникает не только на научных конференциях, защитах научных работ, но и в практике почвоведения. Как правило, ограничиваются качественным сравнением диаграмм фракций, реже — дифференциальными или интегральными кривыми гранулометрического состава, указанными двумя методами. Авторы указывают, что пипет-метод часто дает более высокие результаты по содержанию илистых частиц, чем метод лазерной дифракции, за счет того, что тонкие фракции гранулометрических элементов содержат органические вещества и другие компоненты, плотность которых ниже, чем используемая в расчетах усредненная плотность твердой фазы для исследуемого образца. Ниже, в качестве примера, приводим результаты наших исследований на агродерновой почве тремя разными методами (Тверская область, Опытный по-

Таблица 1

Физические и физико-химические свойства агродерново-подзолистой глеевой почвы

Горизонт	Глубина, взятия образца	W г, %	ρ_s, плотность твердой фазы, г·см$^{-3}$	$C_{общ}$, %	S м^2·г$^{-1}$ (по Кутилеку)	Содержание физической глины, <0,01
P	(0–21) 0–10	1,36	2,59	2,53	45,23	16
BT_{g1}	(30–46) 30–40	0,92	2,63	0,85	29,74	15
BT_{g2}	(47–90) 70–80	0,96	2,69	0,52	25,16	20

Таблица 2

Содержание ЭПЧ в агродерновой почве, определенное разными методами, в текстурных классах (по USDA)

Фракции	Pario			Лазерный дифрактометр			пипет-метод		
	0–10	30–40	70–80	0–10	30–40	70–80	0–10	30–40	70–80
CLAY%	8,1	12,5	14,9	2,77	5,08	8,51	9,6	11,3	13,0
SILT%	43,9	27,5	19,8	53,32	48,18	50,97	31,2	22,5	22,5
SAND%	47,9	60,0	65,3	47,17	51,65	44,51	60,7	66,9	65,5

лигон ВНИИМЗ). В табл. 1 приведены некоторые физические свойства агродерновой почвы, которая подробно описана ранее [Шеин и др., 2022], и в табл. 2 — результаты гранулометрического анализа, проведенного тремя разными методами. Можно отметить, что для ISP+ и пипет-метода результаты схожи в содержании глинистых частиц в отличие от метода лазерной дифракции. Возможно, это связано с тем, что значительная часть глинистых частиц не успевает осесть и в пробу попадает некоторое количество дополнительных частиц, имеющих меньшие значения плотности фазы, и, как правило, это ЭПЧ органического состава. В этом случае расчетное время отбора пробы (как для Pario, так и пипетки) должно быть больше. Поэтому и различия в указанных двух методах касаются прежде всего тяжелых почв с высоким содержанием органических веществ, например, черноземов, пойменных почв и т.д. [Юдина и др., 2020; Федотов и др., 2007].

Заключение

Возможности определения гранулометрического состава почв разными методами и разной пробоподготовки могут иметь определенные последствия в последующей интерпретации этих данных и классификации почв по гранулометрическому составу. Метод лазерной дифракции и методы, основанные на законе Стокса, могут давать разные результаты. Одной из причин возникновения различий между этими методами определения частиц, особенно илистой фракции, может быть содержание органических частиц, имеющих другую плотность, чем минеральные частицы. Для метода лазерной дифракции это не имеет значения, в отличие от методов, основанных на законе осаждения частиц. И возникает проблема перехода между этими методами. В почвах легких, не богатых органикой, этой разницей иногда можно пренебречь.

Но в ряде случаев, когда наблюдаются большие расхождения данных, что же пытаются сделать?

В отечественной практике эта проблема решается подбором определенных корреляционных зависимостей. При этом на практике все больше используется метод лазерной дифракции как более быстрый и производительный, но все ГОСТы основаны на седиментометрических методах. Выход был найден в виде корреляционных зависимостей между методом лазерной дифракции и пипет-методом, но для определенного типа почвы и конкретного региона. При использовании в другом регионе такие функции часто не работают. В ряде случаев для нахождения переходных коэффициентов и пересчета данных по лазерной дифракции в седиментометрические рекомендуется создавать специализированную базу данных для конкретных групп почв по типу педотрансферных функций.

В дальнейшем современные методы будут диктовать новые направления и правила, а лазерный дифрактометр — современный прибор для определения гранулометрического состава почв и дисперсных грунтов — имеет иные физические принципы определения содержания частиц размеров по сравнению с классическими седиментационными методами. Учитывая небольшую трудоемкость определения для пользователя, скорость анализа и высокую воспроизводимость данных, его

можно рекомендовать для массовых анализов гранулометрического состава, однако расхождения с классическим седиментометрическим методом затрудняют использование результатов лазерной дифрактометрии в качестве доминантного предиктора педотрансферных функций, которые используют данные по седиментометрическим методам [Bouma, 2006; Теории и методы физики почв, 2007].

Современные приборы, использующие принцип седиментометрии, такие как Pario, представляют также закономерный этап развития приборных методов гранулометрии, но имеют некоторые особенности (в частности влияние температурных колебаний, этап ситового отсева и пр.), которые также необходимо учитывать при использовании этих устройств.

Информация о финансировании работы

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, тема № 121040800146-3 «Физические основы экологических функций почв: технологии мониторинга, прогноза и управления».

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Березин П.Н.* Особенности распределения гранулометрических элементов почв и почвообразующих пород // Почвоведение. 1983. № 2.

2. *Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А.* Методы исследования физических свойств почв. М., 1986.

3. *Воронин А.Д.* Основы физики почв. М., 1986.

4. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. М., 2011.

5. *Качинский Н.А.* Физика почвы. Ч. 1. М., 1965.

6. Руководство по эксплуатации измерительной системы почвенных частиц PARIO https://doi.org/library.metergroup.com/Manuals/20780_PARIO_Manual_Web.pdf

7. Теории и методы физики почв / Под ред. Е.В. Шеина, Л.О. Карпачевского. Тула, 2007.

8. *Федотов Г.Н., Шеин Е.В., Путляев В.И. и др.* Физико-химические основы различий седиментометрического и лазерно-дифракционного методов определения гранулометрического состава почв // Почвоведение. 2007. № 3.

9. *Шеин Е.В.* Курс физики почв. М., 2005.

10. *Шеин Е.В., Иванов Д.А., Болотов А.Г. и др.* Гранулометрический состав почв конечно-моренной гряды Верхневолжского постледникового района (Восточно-Европейская равнина, Тверская область) // Бюлл. Почвенного ин-та имени В.В. Докучаева. 2022. Вып. 110. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2022-110-5-21

11. *Шеин Е.В., Милановский Е.Ю., Хайдапова Д.Д. и др.* Практикум по твердой фазе почв: Учебное пособие. М., 2017.

12. *Шеин Е.В., Умарова А.Б.* Сборник задач по физике почв. М., 2006.

13. *Юдина А.В., Фомин Д.С., Валдес-Коровкин И.А. и др.* Пути создания классификации почв по гранулометрическому составу на основе метода лазерной дифракции // Почвоведение. 2020. № 11.

14. *Bouma J.* Hydropedology as a powerful tool for environmental policy research // Geoderma. 2006. Vol. 131.

15. *Durner W., Iden S.C., von Unold G.* The Integral Suspension Pressure Method (ISP) for Precise Particle-Size Analysis by Gravitational Sedimentation // Water Resources Research. 2016. 53 (1). https://doi. org/10.1002/2016WR019830

16. *Eshel G.G., Levy J., Mingelgrin U. et al.* Critical evaluation of the use of laser diffraction for partical-size distribution analysis // Soil Sci. Soc Am. J. 2004. Vol. 68.

17. Glossary of Soil Science Terms. Soil Science Society of America. 1926.

18. *Jury W.A., Gardner W.R., Gardner W.H.* Soil Physics / Fifth Edition. New York, 1991.

19. *Mathieu C., Pieltain F.* Analyse physique des sols. Méthodes choisies, TEC et DOC Lavoisier, Paris, 1998.

20. *Rattan Lal, Manoj K. Shukla.* Principles of soil physics. Marcel Dekker, Inc. New York — Basel, 2005.

21. USDA. Soil Survey laboratory / Methods Manual. Soil Survey Investigations Report № 42. Version 3.0, 1996.

Поступила в редакцию 02.07.2024
После доработки 05.08.2024
Принята к публикации 07.08.2024

GRANULOMETRIC COMPOSITION OF SOILS: HISTORY, DEVELOPMENT OF METHODS, CURRENT STATE AND PROSPECTS

A. V. Dembovetsky, Z. N. Tyugai, E. V. Shein

The problems of determination and classification of soils by granulometric composition from the point of view of domestic and international soil science are considered. The development of methods and devices for granulometric analysis of soils was largely promoted by the works of the Department of Soil Physics and Reclamation, on the basis of which the necessity of two stages of granulometric analysis was shown, the all-Russian method of sedimentation analysis of particles by pipette method was founded, with the development of the classification of N.A. Kachinsky and names of soils by granulometry, which are fundamentally different from those generally accepted in the world practice. At present, at the first stage the method of pretreatment with 4% sodium pyrophosphate is widespread, at the second stage — measurement of granulometric composition two approaches are used — sedimentation method and laser diffractometry, which have different physical bases. The difference of final results on granulometric composition of soils is usually associated with different shape and density of solid phase of organic and mineral particles. This paper presents the studies of granulometric composition of agrodernovo-podzolic sandy loam soil (Tver region, VNIIMZ experimental site) with low content of organic matter in comparison of three methods of granulometric composition determination: laser diffractometer, sedimentometric methods of suspension pressure estimation on Pario - ISP+ (Integral Suspension Pressure) device and classical pipette method. The laser diffractometer for fine fractions showed systematically underestimated data with the same pretreatment procedure compared to ISP and pipette method. The ISP+ method compared to the classical pipette method gives similar results.

Keywords: classification of soils by granulometric composition, methods of granulometric analysis, pre-treatment and granulometric analysis.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Дембовецкий Александр Владиславович, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: avd26@yandex.ru

Тюгай Земфира Николаевна, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: zemfira53@yandex.ru@yandex.ru

Шеин Евгений Викторович, докт. биол. наук, профессор, профессор кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: evgeny.shein@gmail.com

© Dembovetsky A.V., Tyugai Z.N., Shein E.V., 2024